David Jonatan Zapeta Chavez

Senior Backend, Cloud & AI Engineer

Node.js · NestJS · Python · AWS · Arquitecturas orientadas a eventos · IA generativa (RAG)

Ciudad de México · Remoto o híbrido
+52 55 6189 6037 · jonatanzch@gmail.com
Portafolio: jonatanchz.netlify.app
linkedin.com/in/jonatanzch-web-developer
github.com/jonatanzch

PERFIL

Ingeniero backend y cloud con más de 5 años desarrollando sistemas en producción para banca, seguros, retail y plataformas digitales. Me especializo en APIs con Node.js (NestJS) y Python, arquitecturas orientadas a eventos en AWS e integración de IA generativa. He construido pagos con conciliación bancaria, integraciones críticas con terceros y la migración de un backend a servicios por dominio, siempre con la seguridad, el costo y la operación como parte del diseño. Documento las decisiones y acompaño al equipo para que el sistema se pueda mantener y hacer crecer.

LOGROS DESTACADOS

- Pasarela de pagos propia junto a Stripe, con libro contable, idempotencia, webhooks firmados y conciliación bancaria.
- Migración por dominio a servicios NestJS con DDD sobre ECS Fargate y Kubernetes, sin reescribir todo el sistema.
- Seguridad integrada al desarrollo: OAuth2/JWT, mínimo privilegio, gestión de secretos y CI/CD que bloquea despliegues vulnerables.
- Plataforma de cinco seguros con cotizador en tiempo real para Liverpool, extensible sin tocar lo existente.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Backend Developer / Cloud & DevOps · PastPost — Jul 2024 – Oct 2026

Plataforma de legado digital: web (Next.js + Auth0) y app móvil (Flutter + Amazon Cognito) sobre un backend compartido.

- Diseñé el backend **serverless y orientado a eventos en AWS**: Lambda y API Gateway para lo bajo demanda; SQS, SNS y EventBridge para desacoplar dominios; Step Functions para los flujos de firma y cobro con compensaciones; Kafka y RabbitMQ donde se requería retención o enrutamiento avanzado.
- Integré la **firma digital y la constancia NOM-151 de Seguridata** detrás de una interfaz propia, con colas, reintentos con espera creciente y cola de revisión, para que una falla del proveedor no bloquee al usuario.
- Construí una **pasarela de pagos propia** que convive con Stripe bajo una misma interfaz: libro contable de doble entrada, máquina de estados por pago, claves de idempotencia, outbox, webhooks firmados con HMAC y conciliación contra el banco.
- Lideré la **migración por dominio** (usuarios, productos, pagos) a servicios NestJS con DDD y patrón strangler: tráfico gradual desde API Gateway, capa anticorrupción y datos propios por servicio. Los servicios siempre disponibles corren en ECS Fargate y el resto en Kubernetes.
- Unifiqué la identidad web (Auth0) y móvil (Cognito) en una sola capa de validación de JWT, con mínimo privilegio, cifrado con KMS y secretos en Secrets Manager.
- Implementé **RAG** con LangChain y LangGraph sobre la API de OpenAI, con guardrails y evaluaciones antes de liberar cambios, y registré la huella de pólizas en Ethereum (Solidity) para hacerlas verificables.
- Infraestructura como código con Terraform, CI/CD que bloquea despliegues con vulnerabilidades y observabilidad con OpenTelemetry, CloudWatch, Grafana y Datadog. Decisiones documentadas en ADR, revisión de código y mentoría.

Tecnologías: NestJS, TypeScript, Python, AWS (Lambda, ECS Fargate, EC2, SQS/SNS, EventBridge, Step Functions), Kubernetes, Kafka, RabbitMQ, Terraform, Stripe, LangChain.

Full-Stack / Backend Engineer · Promass · Remoto — Oct 2021 – Jul 2025

Plataformas de seguros y e-commerce para clientes de retail: Liverpool y Suburbia.

- **Mi Seguro Liverpool:** plataforma de cinco seguros (auto, gastos médicos, mascota, PIF y hogar) con cotizador en tiempo real. Modelé cada producto como una estrategia detrás de una interfaz común, de modo que sumar uno no

obliga a modificar los demás. SPA en React y Vite con microservicios en Node.js y PostgreSQL.

- **Liverpool.com.mx:** interfaces en Next.js y React sobre micro-frontends, contenido headless en Contentstack, entrega por Akamai CDN y monitoreo con Dynatrace.
- **Portal de seguros de Suburbia** para clientes y agentes: Next.js con Material UI, Auth0 con roles, backend en Node.js con PostgreSQL y adaptadores hacia sistemas existentes.
- Lideré el backend del equipo: APIs REST y GraphQL, modelado de datos y ORMs, pruebas automatizadas, pipelines en GitLab CI/CD con Docker, y resiliencia con colas de mensajes fallidos (DLQ) y circuit breakers.

Tecnologías: Node.js, React, Next.js, Vue.js, PHP, GraphQL, PostgreSQL, SQL Server, Auth0, GitLab CI/CD, Docker, Dynatrace.

Data Engineer · Banco Azteca · Estado de México

Ene 2018 – Dic 2020

- Optimicé consultas complejas, stored procedures y triggers que soportan transacciones de banca digital.
- Diseñé modelos de datos relacionales y NoSQL para métricas y telemetría, bajo las normas de seguridad del sector financiero.
- Automaticé migraciones de datos, respaldos periódicos y planes de recuperación ante desastres con Bash y Python.

Tecnologías: PostgreSQL, SQL Server, MySQL, MongoDB, Python, Bash.

HABILIDADES TÉCNICAS

Backend	Node.js, NestJS, TypeScript, Python (FastAPI), GraphQL, REST, OpenAPI
Cloud y DevOps	AWS (Lambda, API Gateway, ECS Fargate, EC2, SQS/SNS, EventBridge, Step Functions, Cognito, KMS, CloudWatch), Kubernetes, Docker, Terraform, GitHub Actions, GitLab CI/CD, Azure
Arquitectura	Orientada a eventos, DDD, hexagonal, microservicios, Kafka, RabbitMQ, outbox, sagas, idempotencia
IA generativa	RAG, LangChain, LangGraph, Semantic Kernel, OpenAI API, embeddings, guardrails, evaluaciones
Datos	PostgreSQL, SQL Server, MySQL, MongoDB, Redis
Seguridad	OAuth2/OIDC, JWT, Auth0, OWASP, análisis estático (SAST), gestión de secretos, modelado de amenazas
Frontend y Web3	React, Next.js, Vue.js · Ethereum, Solidity, smart contracts
Prácticas	ADR, Spec-Driven Development, TDD, revisión de código, mentoría, entrega continua

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

Ciberseguridad · Universidad Anáhuac · 2025

Full Stack Developer · Academlo · 2019

Bachillerato General · 2010 – 2013

IDIOMAS

Español · nativo

Inglés · profesional (B2)

Casos de estudio con arquitectura y decisiones en jonatanchz.netlify.app